

Thème 4 — Réactif limitant

Niveau Moyen

Objectif : limitant + tableau d'avancement + quantités finales (produits et excès). Rendement 100 %.

Données : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ (TPN).

Exercice 1 — bilan complet par le tableau d'avancement

Pour $2A + 3B \longrightarrow C + 6D$, on part de $n_{A,0} = 0,100 \text{ mol}$ et $n_{B,0} = 0,200 \text{ mol}$. **a)** Écris le tableau d'avancement (état initial, état ξ). **b)** Détermine $\xi_{\max}$ et le réactif limitant. **c)** Donne les quantités finales de C, D et du réactif en excès.

Exercice 2 — trois réactifs

Soit $2K_2Cr_2O_7 + 3C + 8H_2SO_4 \longrightarrow 3CO_2 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 2K_2SO_4 + 8H_2O$. On mélange $n(K_2Cr_2O_7) = 0,10 \text{ mol}$, $n(C) = 0,20 \text{ mol}$ et $n(H_2SO_4) = 0,30 \text{ mol}$. Calcule les trois rapports n/ν et identifie le réactif limitant.

Exercice 3 — zinc et acide : gaz dégagé et excès

On fait réagir 6,5 g de zinc ($M = 65 \text{ g/mol}$) avec 100 mL d'acide chlorhydrique à 1,5 mol/L : $Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$. **a)** Convertis en moles et identifie le réactif limitant. **b)** Quel volume de H_2 , aux TPN, se dégage-t-il ? **c)** Quelle quantité du réactif en excès reste-t-il ?

Exercice 4 — combustion incomplète en réactifs

On brûle 88 g de propane avec seulement 16 g de dioxygène : $C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$. Données : $M(C_3H_8) = 44$, $M(O_2) = 32$. **a)** Identifie le réactif limitant. **b)** Quel volume de CO_2 , aux TPN, est réellement produit ?

Exercice 5 — combustion du sulfure d'hydrogène

On brûle du sulfure d'hydrogène : $2H_2S + 3O_2 \longrightarrow 2SO_2 + 2H_2O$. On introduit 10,2 g de H_2S ($M = 34$) et 9,6 g de O_2 ($M = 32$). **a)** Quel est le réactif limitant ? **b)** Quelle masse de SO_2 ($M = 64$) se forme (rendement 100 %) ?